

CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

# 화학 I 심화

제 9 회

산·염기와 중화 반응

문 제 지

| 문항 | 시간  | 만점   | 통과         | 배점   |
|----|-----|------|------------|------|
| 60 | 30분 | 100점 | 80점 · 48문항 | 5/3점 |

소속 학교

성명

학년

날짜

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC  
원자량은 표준 원자량 기준

|   | 1                    | 2                    | 3                          | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   | 14                   | 15                   | 16                   | 17                   | 18                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | <div>1H1.008</div>   |                      |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <div>2He4.003</div>  |
| 2 | <div>3Li6.94</div>   | <div>4Be9.01</div>   |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <div>5B10.81</div>   | <div>6C12.01</div>   | <div>7N14.01</div>   | <div>8O16.00</div>   | <div>9F19.00</div>   | <div>10Ne20.18</div> |
| 3 | <div>11Na22.99</div> | <div>12Mg24.30</div> |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <div>13Al26.98</div> | <div>14Si28.09</div> | <div>15P30.97</div>  | <div>16S32.07</div>  | <div>17Cl35.45</div> | <div>18Ar39.95</div> |
| 4 | <div>19K39.10</div>  | <div>20Ca40.08</div> | <div>21Sc44.96</div>       | <div>22Ti47.87</div> | <div>23V50.94</div>  | <div>24Cr52.00</div> | <div>25Mn54.94</div> | <div>26Fe55.85</div> | <div>27Co58.93</div> | <div>28Ni58.69</div> | <div>29Cu63.55</div> | <div>30Zn65.38</div> | <div>31Ga69.72</div> | <div>32Ge72.63</div> | <div>33As74.92</div> | <div>34Se78.97</div> | <div>35Br79.90</div> | <div>36Kr83.80</div> |
| 5 | <div>37Rb85.47</div> | <div>38Sr87.62</div> | <div>39Y88.91</div>        | <div>40Zr91.22</div> | <div>41Nb92.91</div> | <div>42Mo95.95</div> | <div>43Tc</div>      | <div>44Ru101.1</div> | <div>45Rh102.9</div> | <div>46Pd106.4</div> | <div>47Ag107.9</div> | <div>48Cd112.4</div> | <div>49In114.8</div> | <div>50Sn118.7</div> | <div>51Sb121.8</div> | <div>52Te127.6</div> | <div>53I126.9</div>  | <div>54Xe131.3</div> |
| 6 | <div>55Cs132.9</div> | <div>56Ba137.3</div> | <div>57-71<br/>란타넘족</div>  | <div>72Hf178.5</div> | <div>73Ta180.9</div> | <div>74W183.8</div>  | <div>75Re186.2</div> | <div>76Os190.2</div> | <div>77Ir192.2</div> | <div>78Pt195.1</div> | <div>79Au197.0</div> | <div>80Hg200.6</div> | <div>81Tl204.4</div> | <div>82Pb207.2</div> | <div>83Bi209.0</div> | <div>84Po</div>      | <div>85At</div>      | <div>86Rn</div>      |
| 7 | <div>87Fr</div>      | <div>88Ra</div>      | <div>89-103<br/>악티늄족</div> | <div>104Rf</div>     | <div>105Db</div>     | <div>106Sg</div>     | <div>107Bh</div>     | <div>108Hs</div>     | <div>109Mt</div>     | <div>110Ds</div>     | <div>111Rg</div>     | <div>112Cn</div>     | <div>113Nh</div>     | <div>114Fl</div>     | <div>115Mc</div>     | <div>116Lv</div>     | <div>117Ts</div>     | <div>118Og</div>     |
|   |                      |                      |                            | <div>57La138.9</div> | <div>58Ce140.1</div> | <div>59Pr140.9</div> | <div>60Nd144.2</div> | <div>61Pm</div>      | <div>62Sm150.4</div> | <div>63Eu152.0</div> | <div>64Gd157.3</div> | <div>65Tb158.9</div> | <div>66Dy162.5</div> | <div>67Ho164.9</div> | <div>68Er167.3</div> | <div>69Tm168.9</div> | <div>70Yb173.0</div> | <div>71Lu175.0</div> |
|   |                      |                      |                            | <div>89Ac</div>      | <div>90Th232.0</div> | <div>91Pa231.0</div> | <div>92U238.0</div>  | <div>93Np</div>      | <div>94Pu</div>      | <div>95Am</div>      | <div>96Cm</div>      | <div>97Bk</div>      | <div>98Cf</div>      | <div>99Es</div>      | <div>100Fm</div>     | <div>101Md</div>     | <div>102No</div>     | <div>103Lr</div>     |

|    |    |         |            |    |  |
|----|----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

**주의사항**

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

**참고 데이터**

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 기체 상수   | $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
| 아보가드로 수 | $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                     |
| 플랑크 상수  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$                              |
| 빛의 속도   | $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$                             |
| 전자의 전하량 | $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$                                             |

|         |                                                                                                                                                 |                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 누적 1~30 | 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.                                                                                                         | 이전 단원 복습 · 1~8회 (I -1 ~ IV-1)               |
| 1       | 양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다.                                                                                                             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 2       | 간이 열량계로 켄 발열 반응의 $\Delta H$ 는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.                                                                               | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 3       | 0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다.                                                                                                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 4       | $\text{CaCO}_3$ 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다.             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 5       | $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 $\text{N}_2$ 2 mol과 $\text{H}_2$ 3 mol을 반응시키면 물수가 적은 $\text{N}_2$ 가 한계 반응물이다.            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 6       | $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ 일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다.                                                                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 7       | 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 크다.                                                                                            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 8       | 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.                                                                                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 9       | 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.                                                                                                       | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 10      | He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar이다.                                                                                                        | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 11      | 전기음성도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.                                                                                                       | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 12      | 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.                                                                           | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 13      | 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M $\text{CH}_3\text{COOH}$ 수용액은 모두 1가 산이라 전기 전도도가 같다.                                                                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 14      | $\text{PCl}_5$ 는 존재하지만 같은 15족의 $\text{NCl}_5$ 는 존재하지 않는다.                                                                                       | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 15      | 모든 S-O가 단일 결합인 $\text{SO}_4^{2-}$ 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다.                                                                                       | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 16      | N-O 결합 길이는 $\text{NO}^+ < \text{NO}_2^- < \text{NO}_3^-$ 순으로 길어진다.                                                                              | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 17      | $\text{NO}_2$ 는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 $\text{N}_2\text{O}_4$ 가 되기 쉽다.                                                                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 18      | 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 1개 남는다.                                                                                                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 19      | $\text{XeF}_2$ 는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다.                                                                                  | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 20      | 분자량이 같은 분자끼리는 모양과 관계없이 분산력의 크기가 같다.                                                                                                             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 21      | NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다.                                                                                                 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 22      | 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 $\Delta H$ 는 양(+)의 값이다.                                                                                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 23      | 식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다.                                                                                                               | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 24      | 결합 에너지 $\text{N} \equiv \text{N}$ 945, H-H 436, N-H 391 kJ/mol로 구한 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 의 $\Delta H$ 는 -93 kJ이다. | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 25      | C와 CO의 연소 엔탈피가 -394, -283 kJ/mol이면 $\text{C(s)} + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)}$ 의 $\Delta H$ 는 -111 kJ이다.           | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 26      | 같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다.                                                                                                  | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 27      | 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 $\Delta T$ 를 K로 쓰면 °C로 쓸 때보다 크게 나온다.                                                                             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 28      | 연소 엔탈피가 -890 kJ/mol인 $\text{CH}_4$ 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다.                                                              | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 29      | 단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 $\Delta H$ 는 약 -57 kJ/mol이다.                                                            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 30      | 용해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다.                                                                          | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

|    |                                                                                                                                                                    |                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31 | 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 OH <sup>-</sup> 을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다.                                                                                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 32 | HCl 기체와 NH <sub>3</sub> 기체가 만나 NH <sub>4</sub> Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다.                                                                                    | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 33 | 브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 H <sup>+</sup> 을 받는 물질이 염기이다.                                                                                                                  | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 34 | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> + H <sub>2</sub> O ⇌ H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> + OH <sup>-</sup> 에서 H <sub>2</sub> O는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다.                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 35 | HCl + H <sub>2</sub> O → H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> + Cl <sup>-</sup> 에서 H <sub>2</sub> O는 H <sup>+</sup> 을 내놓는 브뢴스테드-로리 산이다.                                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 36 | H <sub>2</sub> O는 반응 상대에 따라 H <sup>+</sup> 을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다.                                                                                               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 37 | NH <sub>3</sub> 가 H <sup>+</sup> 을 받아 생기는 NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 는 NH <sub>3</sub> 의 짝산이다.                                                                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 38 | CH <sub>3</sub> COOH + H <sub>2</sub> O ⇌ CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> + H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> 에서 CH <sub>3</sub> COOH와 H <sub>2</sub> O는 짝산-짝염기 관계이다. | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 39 | Zn <sup>2+</sup> + 4OH <sup>-</sup> → [Zn(OH) <sub>4</sub> ] <sup>2-</sup> 에서 OH <sup>-</sup> 는 H <sup>+</sup> 을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다.                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 40 | 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다.                                                                                                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 41 | 같은 온도에서 Ka가 큰 산일수록 pKa는 작고 더 강한 산이다.                                                                                                                               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 42 | HCl은 강산이므로 그 짝염기인 Cl <sup>-</sup> 은 H <sup>+</sup> 을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다.                                                                                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 43 | HClO <sub>4</sub> 는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.                                                                                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 44 | F의 전기음성도가 I보다 크므로 HF는 HI보다 강한 산이다.                                                                                                                                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 45 | 아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다.                                                                                                                               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 46 | SiO <sub>2</sub> 는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다.                                                                                                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 47 | 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 H <sup>+</sup> + OH <sup>-</sup> → H <sub>2</sub> O이다.                                                                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 48 | 묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 Na <sup>+</sup> 과 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 이며 염은 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 이다.                                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 49 | 아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 CH <sub>3</sub> COOH + OH <sup>-</sup> → CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> + H <sub>2</sub> O이다.                                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 50 | 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 20 mL가 든다.                                                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 51 | 0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 수용액은 30 mL이다.                                                                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 52 | 이양성자산 H <sub>2</sub> A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H <sub>2</sub> A의 몰 질량은 90 g/mol 이다.                                                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 53 | 강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 H <sup>+</sup> 의 몰수가 OH <sup>-</sup> 보다 많으면 혼합 용액은 산성이다.                                                                                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 54 | 같은 몰 농도, 같은 부피의 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다.                                                                                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 55 | 0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합의 절반이 된다.                                                                                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 56 | HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 계속 줄어든다.                                                                                                         | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 57 | KNO <sub>3</sub> , Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> 를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 수용액이다.              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 58 | CH <sub>3</sub> COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.                                                                                                    | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 59 | 양금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 몰 1 mol당 약 56 kJ로 거의 같다.                                                                                                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 60 | HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.                                                                                                               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |

OMR 답안지 · 시험명  
누적 OX 화학1 심화 9회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

|    |                       |                       |    |                       |                       |    |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 1  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 21 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 41 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 22 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 42 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 23 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 43 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 24 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 44 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 25 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 45 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 26 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 46 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 27 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 47 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 28 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 48 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 29 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 49 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 30 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 50 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 31 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 51 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 32 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 52 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 33 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 53 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 34 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 54 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 35 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 55 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 16 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 36 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 56 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 37 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 57 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 38 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 58 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 39 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 59 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 40 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 60 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 심화 9회 OMR 답안지